Figura A — Datapath iterativo do AES (cifragem + decriptação)

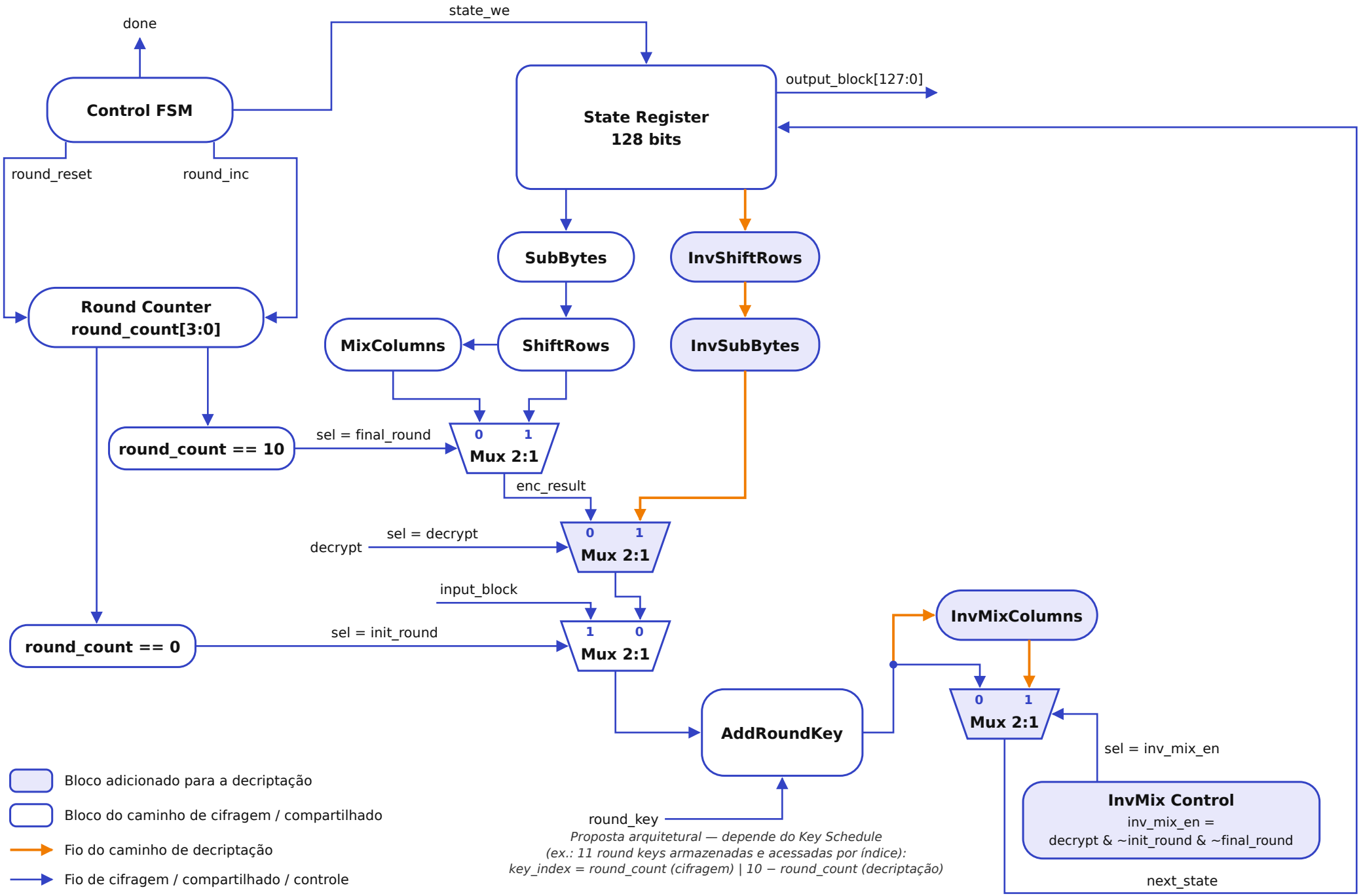
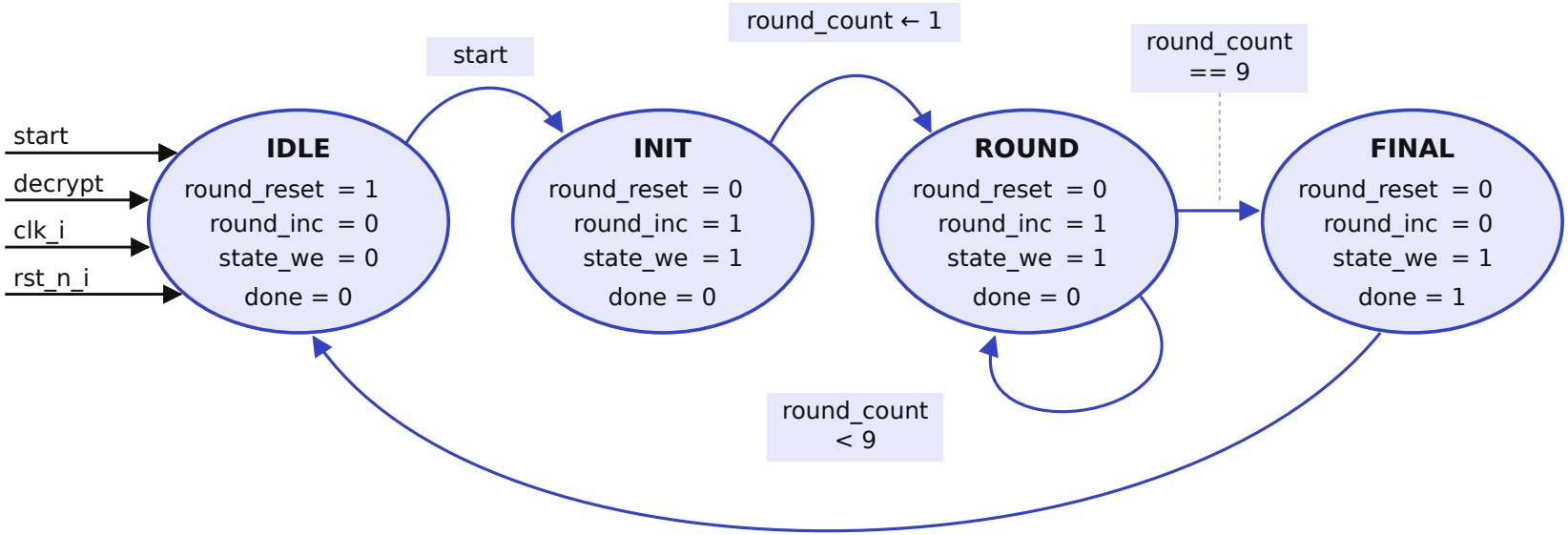


Figura B — Máquina de estados de controle



Sinais de Controle (FSM → Datapath)

- round_reset : zera o contador de rodadas
- round_inc : incrementa round_count
- state_we : habilita a escrita no State Register
- final_round : seleciona o caminho sem MixColumns na cifragem
- done : indica o fim da operação
- inv_mix_en : habilita InvMixColumns nas rodadas intermediárias da decriptação

decrypt = 0 : cifragem

decrypt = 1 : decriptação